



UNIVERSIDAD
SIMÓN BOLÍVAR

BARRANQUILLA Y CÚCUTA - COLOMBIA | VIGILADA MINEDUCACIÓN

FACULTAD DE
INGENIERÍAS

Grafos



ACREDITACIÓN INSTITUCIONAL EN
ALTA CALIDAD

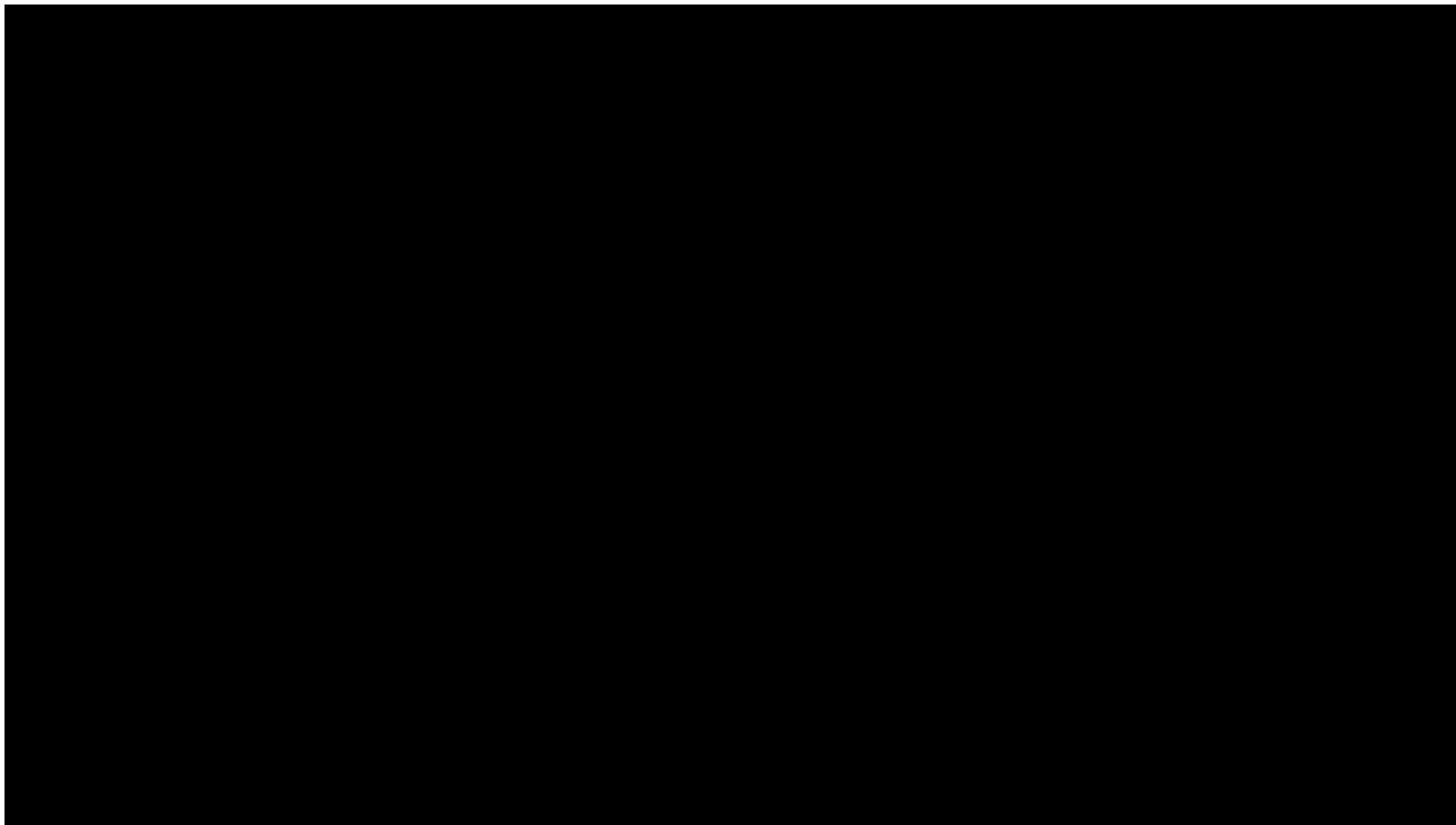
RENOVACIÓN - 8 AÑOS • 2021 - 2029

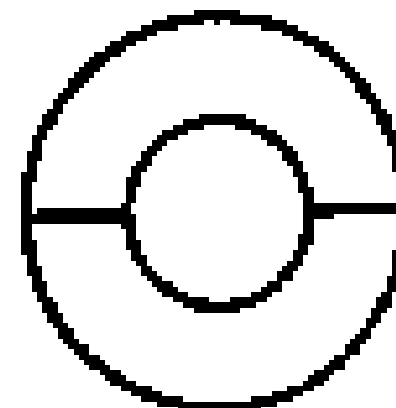
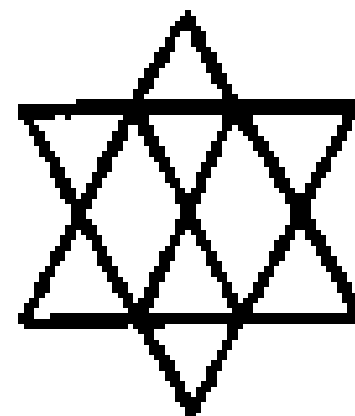
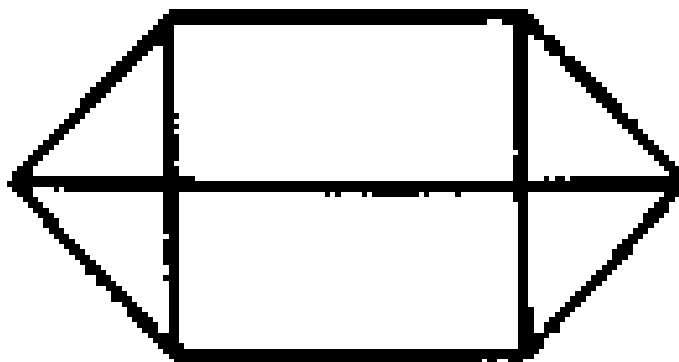
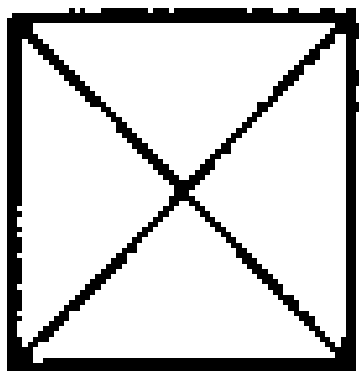
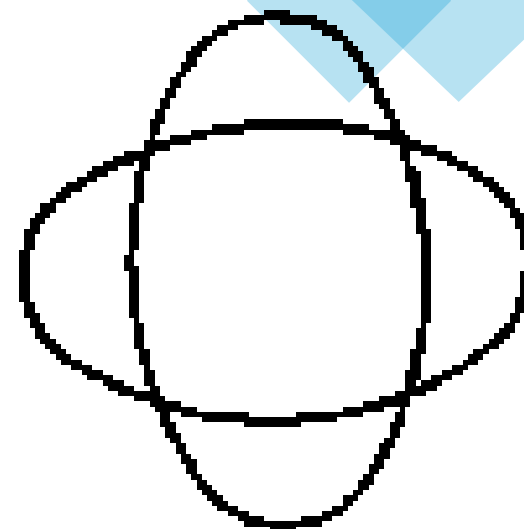
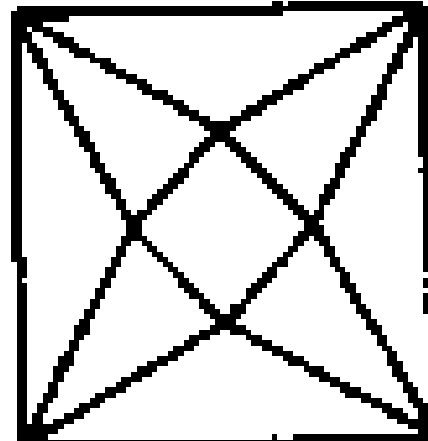
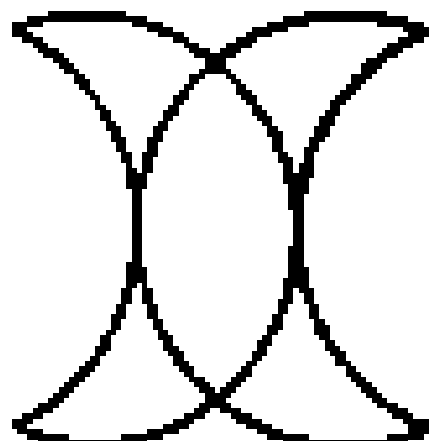
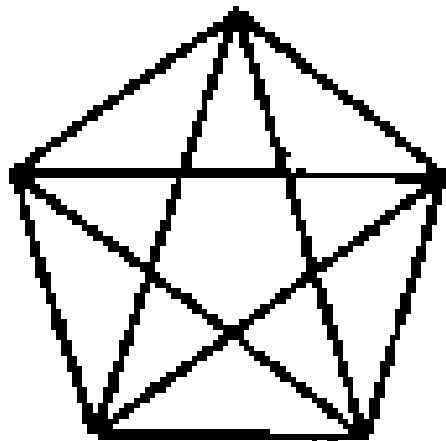
Resolución 015867 - MINEDUCACIÓN



FACULTAD DE INGENIERÍAS
UNISIMÓN

Historia teoría de Grafos

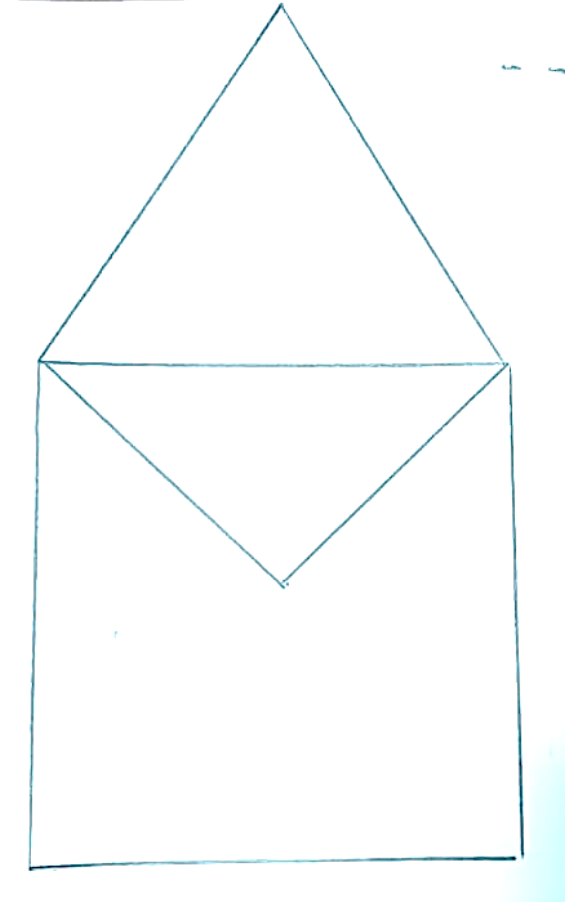




- **Camino Euleriano:** cada arista se repite una sola vez, inicia en un punto y termina en otro punto después de recorrer todo el grafo.
- **Circuito Euleriano:** cada arista se repite una sola vez, inicia en un punto y en el mismo termina después de recorrer todo el grafo.
- **Algoritmo Fleury:** algoritmo que nos permite encontrar el circuito de Euler en un Grafo

Algoritmo Fleury

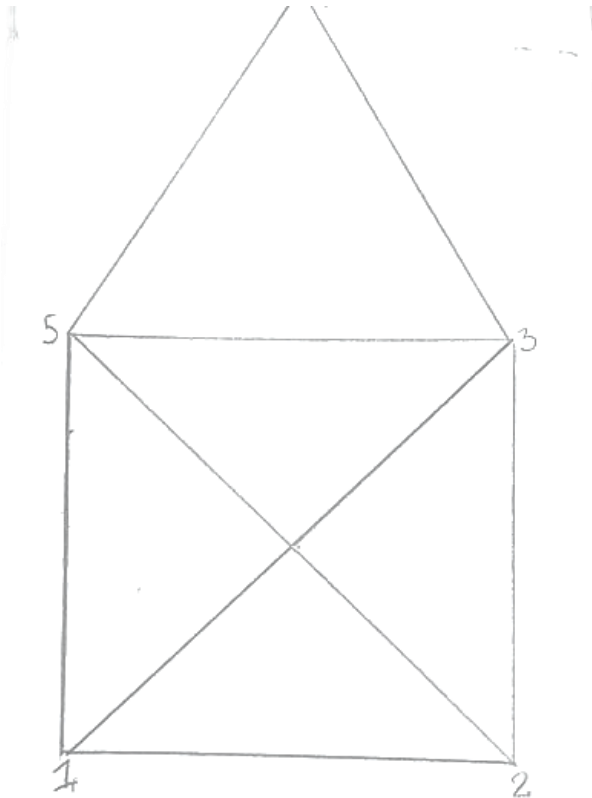
1. hacer un circuito en el grafo partiendo de un punto cualquiera sin repetir arista y terminamos en el mismo punto y trazar el recorrido
2. Tomar uno de los puntos recorridos adyacentes a los que quedan y hacer 1
3. Sustituir el siguiente recorrido en el vértice del cual parte el recorrido 2
4. Comprobarlo siguiendo los puntos



1_ 4 3 2 1
5 3 6 5

Como saber si existe un camino euleriano

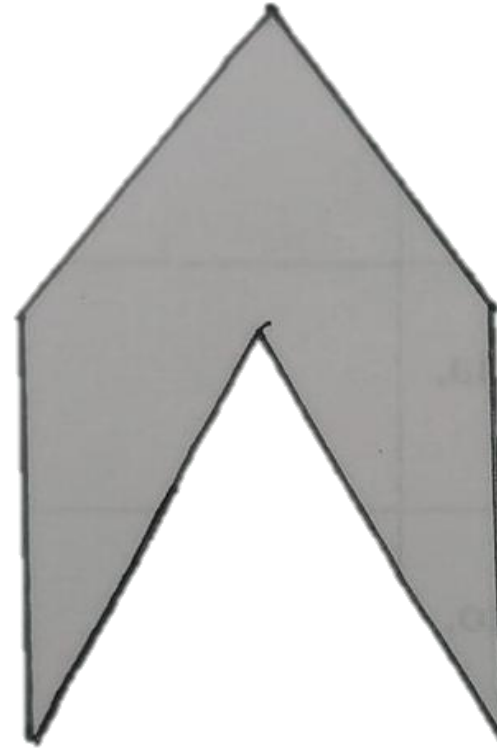
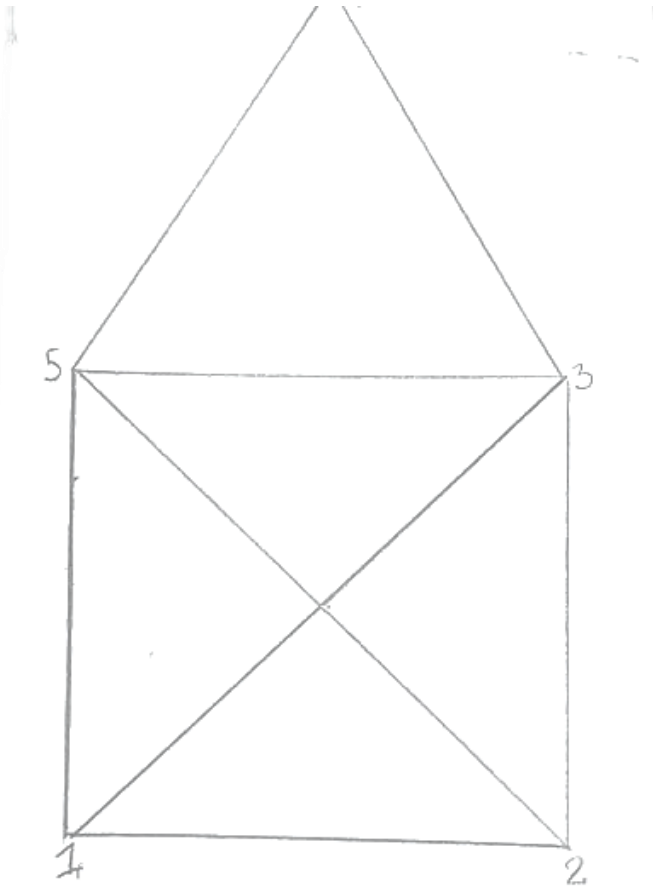
- Existe cuando todos los vértices tienen grado par excepto u y v.



$g(1)=$

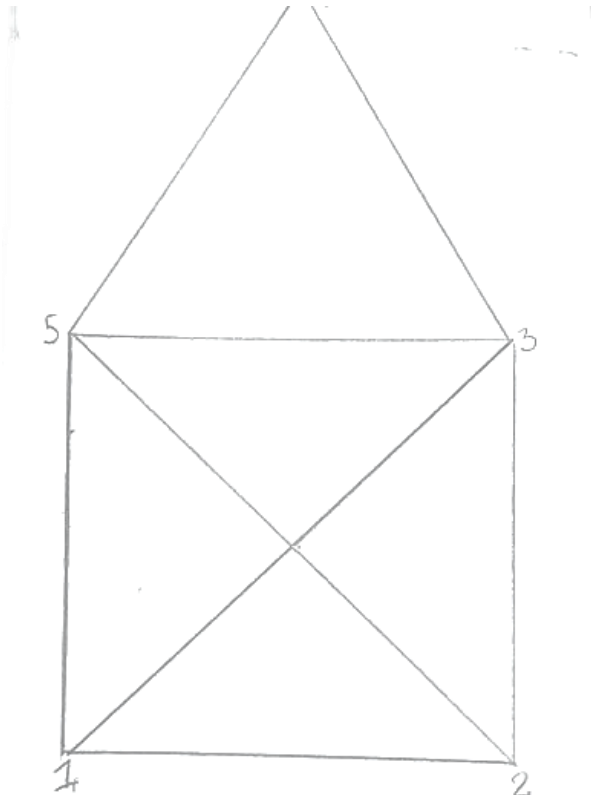
- **Camino Hamiltoniano:** recorre todos los vértices una vez, el vértice inicial es distinto al final

- **Ciclo hamiltoniano:** recorre todos los vértices una sola vez, inicial en el vértice inicial y el mismo es el final



Como saber si existe un Ciclo Hamiltoniano

- Teorema de L.Redei
- Un grafo con N vertices y todos deben ser de grado mayor o igual a 2
- Si sumamos dos vertices esta debe ser mayor o igual que N-1



$$N=6$$

$$N-1=5$$

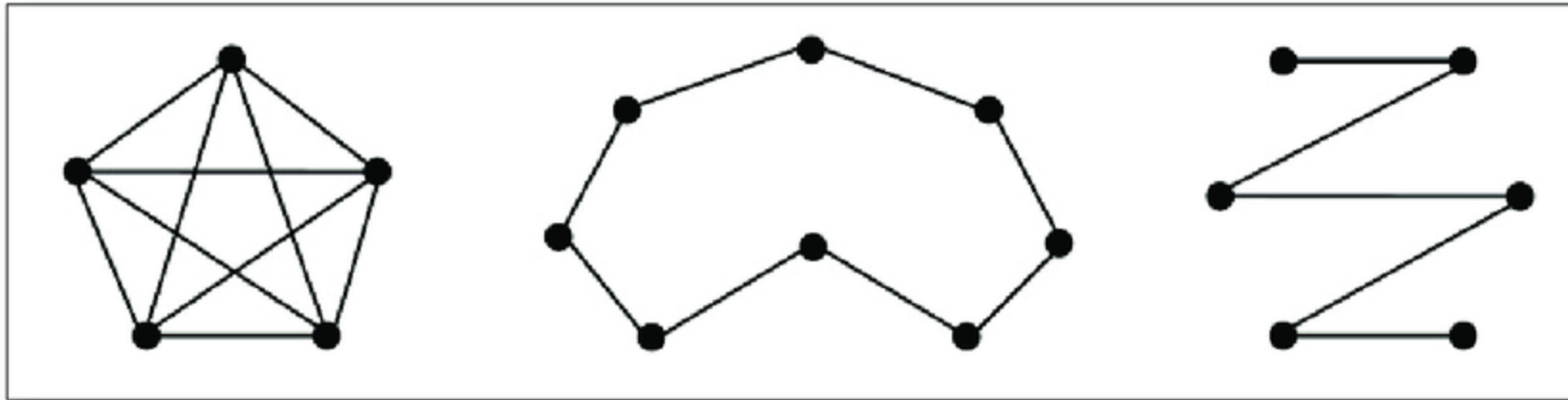
$$g() =$$

$$\text{Suma } g() \text{ y } g() \geq n-1$$

- Los Grafos son estructuras discretas formados por vértices aristas que conectan esos pares de puntos.
- Son una abstracción útil para modelar situaciones tales como:
 - -Redes de Computadoras
 - -Estructuras de datos
 - -Redes eléctricas y telefónicas
 - -Circuitos eléctricos
 - -Sistemas carreteros
 - -Sistemas de tomas de decisiones



- Estructuras de datos para representar y resolver problemas.
- Esta formado por un conjunto de vértices y aristas que lo conectan y su grado de un vértice es de acuerdo al numero de aristas

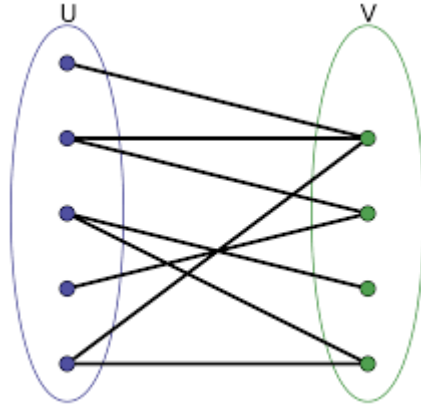


Completo k

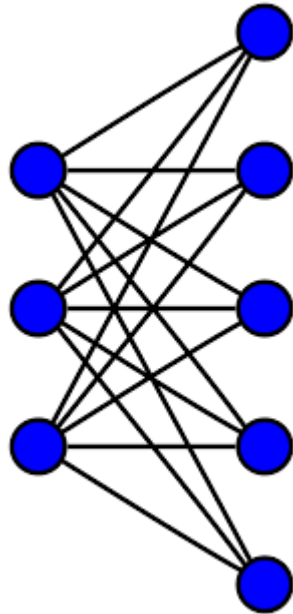
Ciclo c

Camino p





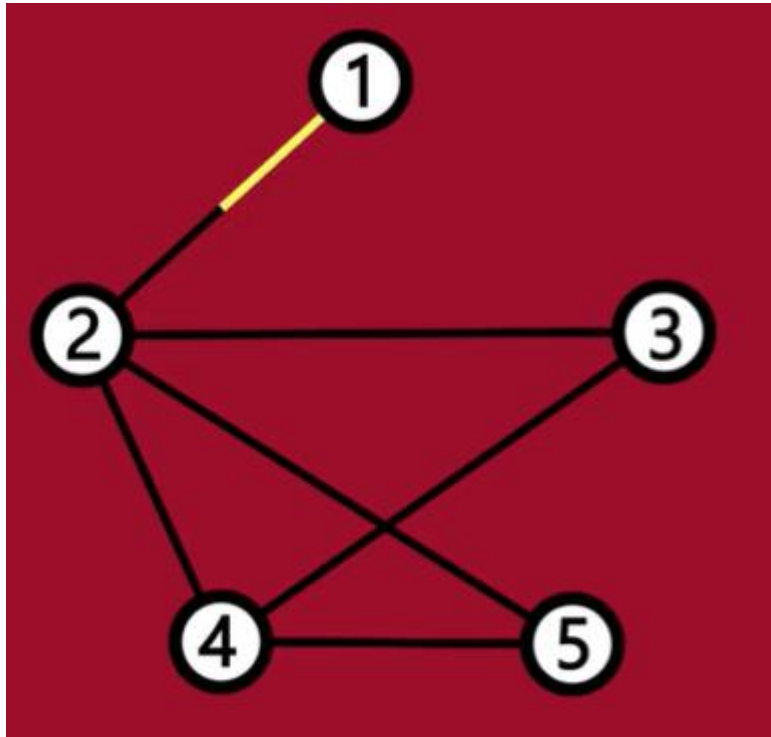
Bipartito= Están conectados con otro grupo y no entre ellos,



Bipartito completo: Están conectados con otro grupo u no entre ellos,



Maneras de definirlos



Formal: {}

$V=\{1,2,3,4,5\}$

$A=\{\{1,2\}$

$\{2,3\}$

$\{2,4\}$

$\{2,5\}$

$\{3,4\}$

$\{4,5\}\}$

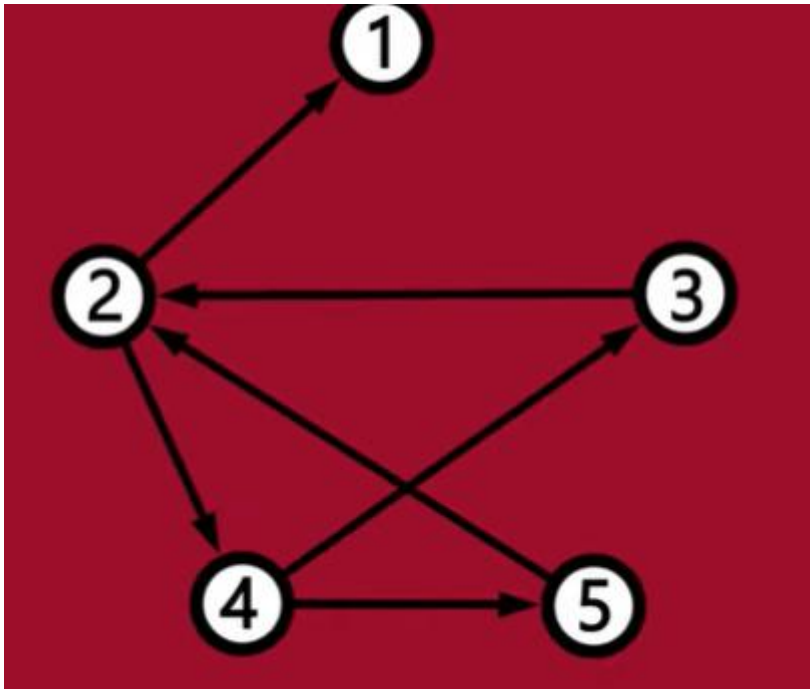
Lista de
adyacencias:

[[2],
[1,3,4,5],
[2,4],
[2,3,5],
[2,4]]

Matriz de
adyacencias:

	1	2	3	4	5
1	0	1	0	0	0
2	1	0	1	1	1
3	0	1	0	1	0
4	0	1	1	0	1
5	0	1	0	1	0

- **Grafos dirigidos**
- Flechas en lugar de aristas indicando la dirección (arcos)



Formal: ()

$V = \{ , , , , \}$

$A = \{ (2,1),$

$(2,4)$

$(3,2$

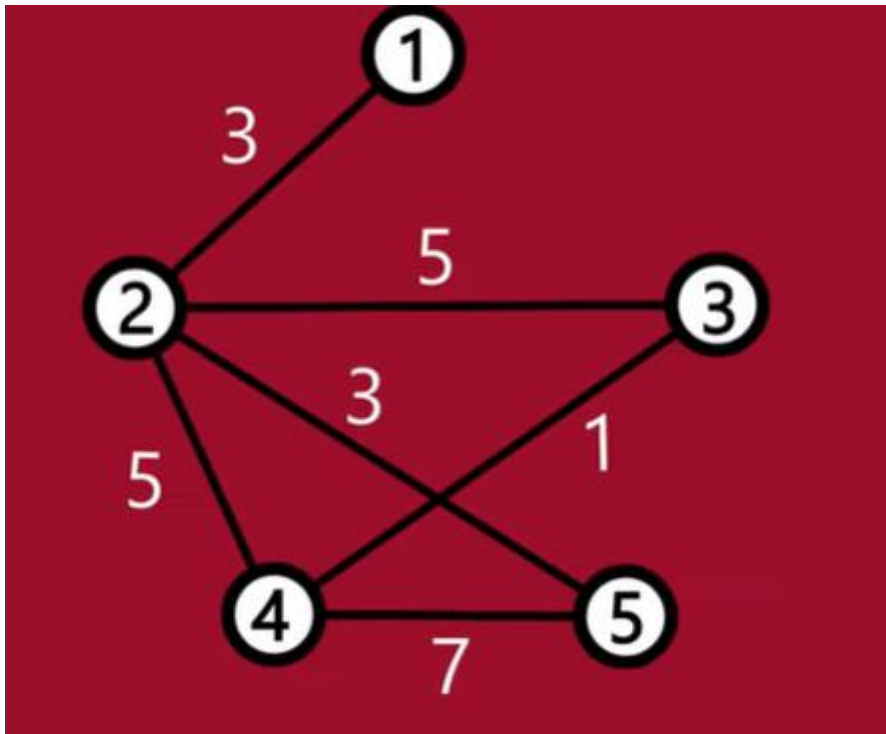
Matriz de
adyacencias:

	1	2	3	4	5
1	0				
2	1				
3					
4					
5					



- **Grafo ponderado:**

Se asocia un numero a cada lista(peso)



Formal:

$V=\{1,2,3,4,5\}$

$A=\{\{1,2\}$

$\{2,3\}$

$\{2,4\}$

$\{2,5\}$

$\{3,4\}$

$\{4,5\}$

$W=\{\{3\}$

$\{5\}$

$\{\}$

$\{\}$

$\{\}$

$\{\}$

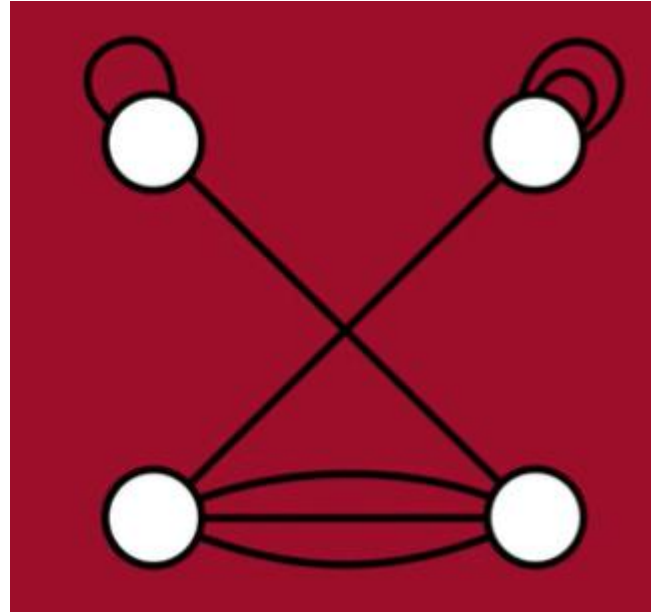
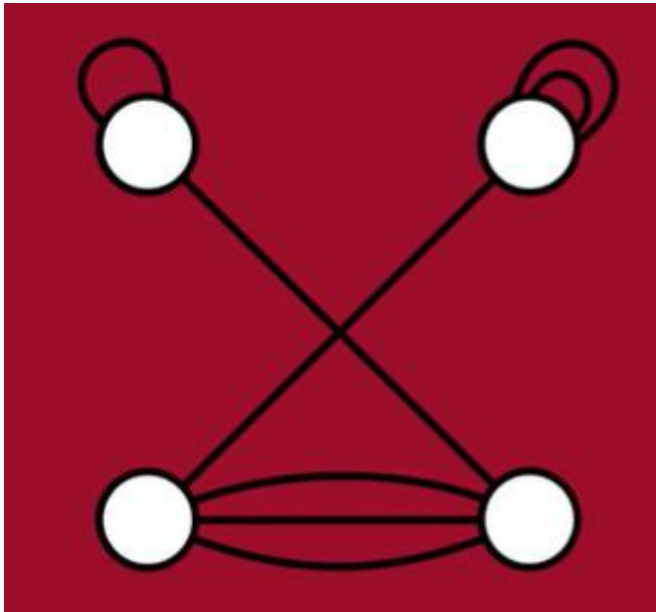
Matriz de
adyacencias:

	1	2	3	4	5
1					
2					
3					
4					
5					

- **Multigrafo:**

Contienen aristas múltiples o bucles.

Su matriz de adyacencia es el numero de conexiones entre vértices



	1	2	3	4
1	2	0	0	0
2	0	4	1	0
3	0	1	0	3
4	0	0	3	0





HASTA LA PRÓXIMA!